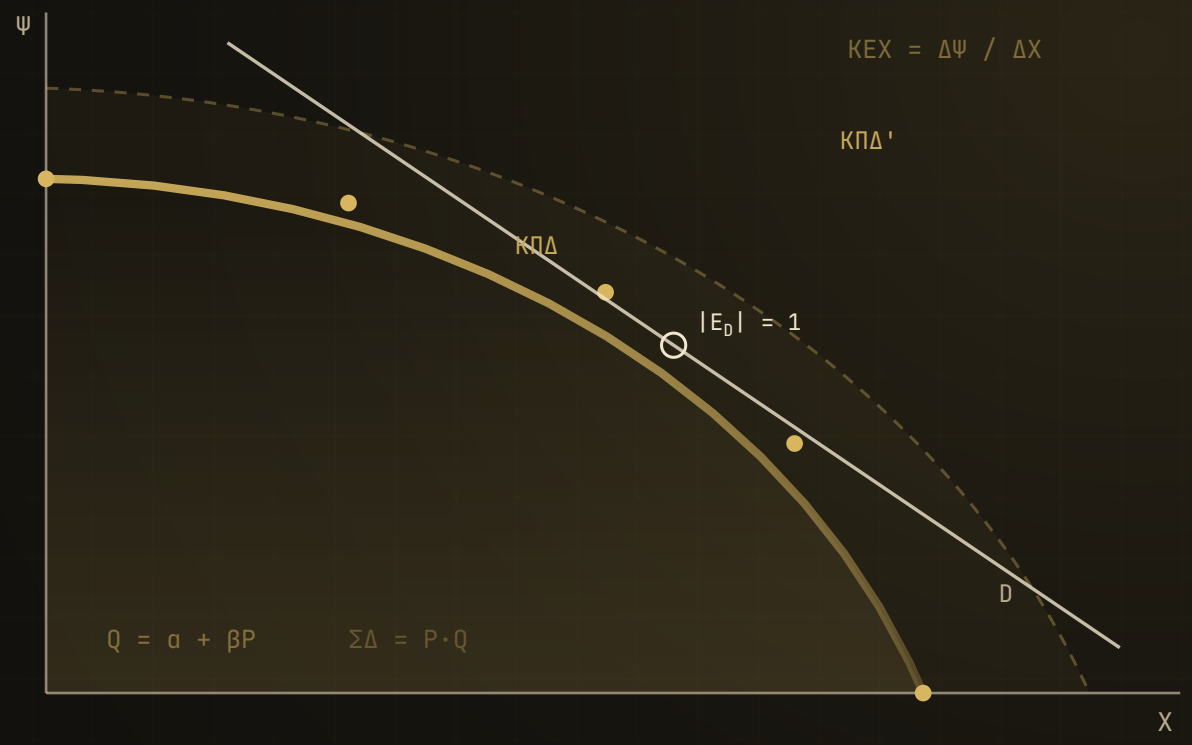


ΜΑΘΗΜΑ 01 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 1 & 2

Παραγωγικές δυνατότητες · Κόστος ευκαιρίας · Ζήτηση · Ελαστικότητα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 7 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 14 ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

1·2 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 1

Κεφάλαιο 1 & 2 Ασκήσεις από το μηδέν

Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων · Κόστος ευκαιρίας · Ζήτηση · Ελαστικότητες

00	Σε απλά λόγια: τι είναι το Κεφάλαιο 1 και το Κεφάλαιο 2	σ. 2
01	Τυπολόγιο: όλοι οι βασικοί τύποι σε δύο σελίδες	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: βήμα-βήμα, έτσι λύνουμε	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 9
04	Ασκήσεις Κεφαλαίου 1: ΚΠΔ & κόστος ευκαιρίας	σ. 11
05	Ασκήσεις Κεφαλαίου 2: Ζήτηση & ελαστικότητα	σ. 13
06	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 15

Επίπεδο

Εύκολες, εισαγωγικές ασκήσεις για πρώτη επαφή με την ύλη

Πώς το δουλεύεις

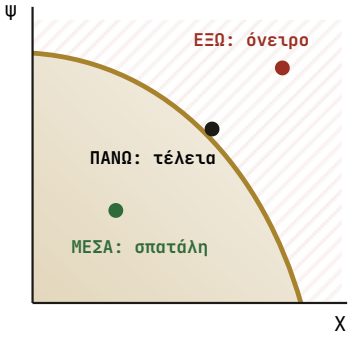
Διάβασε τον τύπο → δες το λυμένο → λύσε την αντίστοιχη άσκηση

Συμβάσεις βιβλίου

ΚΕ σε απόλυτη τιμή · ED σημείου με P_1/Q_1 · ED τόξου με αθροίσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 · ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

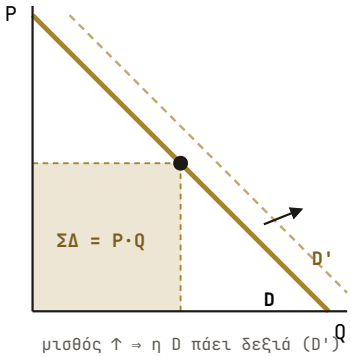
Θέλουμε πολλά, έχουμε λίγα, άρα πρέπει να διαλέξουμε.



- **Το πρόβλημα:** οι ανάγκες μας δεν τελειώνουν ποτέ, αλλά οι πόροι (εργασία, έδαφος, κεφάλαιο) είναι περιορισμένοι. Αυτό λέγεται **στενότητα**.
- **ΚΠΔ = «το μενού» της οικονομίας.** Δείχνει τα περισσότερα που μπορεί να φτιάξει από δύο αγαθά μαζί. **Πάνω** στη γραμμή: όλοι δουλεύουν και όλα πάνε τέλεια. **Μέσα** (σκιασμένο): χάνουμε δυνατότητες, π.χ. ανεργία. **Έξω**: όνειρο, προς το παρόν δεν γίνεται.
- **Κόστος ευκαιρίας = τι χάνω για να πάρω κάτι.** Αν πας 3 ώρες σινεμά, δεν «πληρώνεις» μόνο το εισιτήριο· χάνεις και ό,τι άλλο θα έκανες αυτές τις 3 ώρες. Στην ΚΠΔ: για 1 Χ παραπάνω, πόσα Ψ χάνω;
- **Γιατί μεγαλώνει;** Αν μια χώρα πάει αγρότες στα εργοστάσια, πρώτα μετακινεί όσους κάνουν για τη δουλειά. Μετά της μένουν οι πιο ακατάλληλοι, άρα για κάθε επιπλέον προϊόν θυσιάζει όλο και περισσότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 · Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Πόσο αγοράζουμε και τι το αλλάζει;



μισθός ↑ ⇒ η D πάει δεξιά (D')

- **Νόμος ζήτησης:** ακρίβυνε το σουβλάκι; Θα αγοράσεις λιγότερα. Τιμή ↑ ⇒ ποσότητα ↓ (και ανάποδα).
- **Συνάρτηση Q = α + βP:** ένας «κανόνας» που σου λέει πόσα αγοράζονται σε κάθε τιμή. Το β είναι αρνητικό ακριβώς λόγω του νόμου ζήτησης.
- **Κίνηση ή μετατόπιση;** Αν αλλάξει **η τιμή**, κινούμαι **πάνω** στη γραμμή. Αν αλλάξει **κάτι άλλο** (μισθός, μόδα, τιμή άλλου προϊόντος), μετακινείται **όλη** η γραμμή.
- **Ελαστικότητα = πόσο «ευαίσθητος» είναι ο αγοραστής στην τιμή.** Ψωμί, φάρμακα: τα χρειάζομαι, αγοράζω σχεδόν το ίδιο ⇒ **ανελαστική**. Μια συγκεκριμένη μάρκα αναψυκτικού: ακρίβυνε, παίρνω άλλη ⇒ **ελαστική**.
- **ΣΔ = P · Q:** τα λεφτά που ξοδεύουν όλοι οι αγοραστές, δηλαδή τα έσοδα της επιχείρησης. Στο διάγραμμα είναι το **σκιασμένο ορθογώνιο**.
- **Εισοδηματική ελαστικότητα:** πήρες αύξηση; Αν αγοράζεις **περισσότερο** από κάτι, είναι **κανονικό** αγαθό. Αν αγοράζεις **λιγότερο** (π.χ. την πιο φτηνή μάρκα), είναι **κατώτερο**.

Η σύνδεση: Το **Κεφ. 1** λέει τι **μπορεί** να παραχθεί. Το **Κεφ. 2** αρχίζει να εξηγεί τι **θέλουν** να αγοράσουν οι άνθρωποι. Αργότερα (Κεφ. 5) τα δύο συναντιούνται στην αγορά: προσφορά + ζήτηση = τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Χ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Ψ)

$$ΚΕ_X = \frac{ΔΨ}{ΔX}$$

Πόσες μονάδες **Ψ θυσιάζω** για να παράγω **1 επιπλέον μονάδα Χ**. Παίρνουμε απόλυτη τιμή.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ Ψ (ΣΕ ΟΡΟΥΣ Χ)

$$ΚΕ_Ψ = \frac{ΔX}{ΔΨ}$$

Πόσες μονάδες **Χ θυσιάζω** για να παράγω **1 επιπλέον μονάδα Ψ**.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

$$ΚΕ_Ψ = \frac{1}{ΚΕ_X}$$

Ισχύει μεταξύ **των ίδιων** δύο διαδοχικών συνδυασμών. Π.χ. $ΚΕ_X = 4 \Rightarrow ΚΕ_Ψ = 0{,}25$.

ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

$$\text{Θυσία } Ψ = ΚΕ_X \cdot ΔX$$

Αν περνάς από **πολλά τμήματα** της ΚΠΔ, υπολογίζεις τη θυσία σε κάθε τμήμα χωριστά και τις **προσθέτεις**.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ψ ΓΙΑ ΔΟΣΜΕΝΟ Χ (ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΔΥΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ)

$$Ψ_{max} = Ψ_{\text{αρχής τμήματος}} - ΚΕ_X \cdot (X - X_{\text{αρχής τμήματος}})$$

Βρίσκεις σε **ποιο τμήμα** ανήκει το Χ, παίρνεις το $ΚΕ_X$ αυτού του τμήματος και αφαιρείς τη θυσία.

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (Χ, Ψ);

ΣΥΓΚΡΙΣΗ	ΘΕΣΗ	ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
$Ψ = Ψ_{MAX}$	ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΠΔ	ΕΦΙΚΤΟΣ & ΑΡΙΣΤΟΣ: ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
$Ψ < Ψ_{MAX}$	ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΚΑΤΩ	ΕΦΙΚΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
$Ψ > Ψ_{MAX}$	ΔΕΞΙΑ / ΠΑΝΩ	ΑΝΕΦΙΚΤΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΠΔ

- Όλοι οι συντελεστές απασχολούνται **αποδοτικά**
- **Δεδομένη** τεχνολογία
- Παράγονται **δύο** μόνο αγαθά

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΠΔ

- **Δεξιά:** περισσότεροι συντελεστές ή καλύτερη τεχνολογία
- **Αριστερά:** καταστροφή συντελεστών (σεισμός, πόλεμος)
- **Ανεργία:** δεν μετατοπίζει, το σημείο πάει **μέσα**

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ

Οι συντελεστές παραγωγής **δεν είναι εξίσου κατάλληλοι** για όλα τα αγαθά. Όσο αυξάνεται η παραγωγή του Χ, παίρνουμε από το Ψ συντελεστές όλο και λιγότερο κατάλληλους για το Χ, άρα θυσιάζουμε όλο και περισσότερο Ψ. Γι' αυτό η ΚΠΔ είναι **κοίλη ως προς την αρχή των αξόνων**. Αν το ΚΕ είναι **σταθερό**, η ΚΠΔ είναι **ευθεία**.

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

$Q_D = \alpha + \beta \cdot P$

$\alpha > 0$, $\beta < 0$ (νόμος ζήτησης). Βρίσκω το β από δύο σημεία: $\beta = \Delta Q / \Delta P$, μετά το α από ένα σημείο: $\alpha = Q - \beta \cdot P$.

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ

$$Q_D = \frac{A}{P} \Rightarrow P \cdot Q = A$$

Η συνολική δαπάνη είναι **σταθερή** = A, και $|E_D| = 1$ σε κάθε σημείο.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Με τα στοιχεία του **αρχικού** σημείου. Ισοδύναμα: $E_D = \%\Delta Q / \%\Delta P$. Στη γραμμική: $E_D = \beta \cdot P/Q$.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E_D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα **προς όποια κατεύθυνση** κι αν κινηθεί η τιμή. Η απόλυτη τιμή της βρίσκεται ανάμεσα στις ελαστικότητες των δύο άκρων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔ = P · Q)

$\|E_D\|$	ΖΗΤΗΣΗ	P ↑ ⇒ ΣΔ	P ↓ ⇒ ΣΔ	ΠΟΙΟ «ΝΙΚΑΕΙ»;
> 1	ΕΛΑΣΤΙΚΗ	↓ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	↑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ	Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
< 1	ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ	↑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ	↓ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ	Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
= 1	ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΣΤΑΘΕΡΗ	ΙΣΟΠΑΛΙΑ

Κανόνας-μνημονικό: ελαστική ⇒ η ΣΔ πάει **αντίθετα** από την τιμή · ανελαστική ⇒ η ΣΔ πάει **μαζί** με την τιμή.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E_Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1}$$

- $E_Y > 0$ ⇒ **κανονικό** αγαθό
- $E_Y < 0$ ⇒ **κατώτερο** αγαθό
- Η **τιμή P μένει σταθερή** όταν τη μετράμε

ΠΟΣΟΣΤΑ: Ο ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

$\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P$

$\%\Delta Q = E_Y \cdot \%\Delta Y$

Νέα ποσότητα: $Q_2 = Q_1 \cdot (1 + \%\Delta Q)$

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΥΛΗ Ή ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ;

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ	ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΜΠΥΛΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

Δεξιά (↑ ζήτηση): εισόδημα ↑ σε κανονικό · τιμή **υποκατάστατου** ↑ · τιμή **συμπληρωματικού** ↓ · προτιμήσεις υπέρ του αγαθού. Για **κατώτερο** αγαθό, το εισόδημα ↑ μετατοπίζει **αριστερά**.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κάθετη καμπύλη ζήτησης: $E_D = 0$ · **Οριζόντια**: $E_D \to \infty$ · **Ισοσκελής υπερβολή**: $|E_D| = 1$ · **Ευθεία**: στο **μέσο** της $|E_D| = 1$, πάνω από το μέσο ελαστική, κάτω από το μέσο ανελαστική.

ΛΥΜΕΝΟ 1 Κόστος ευκαιρίας & θέση συνδυασμών

Μια οικονομία παράγει μόνο τα αγαθά Χ και Ψ. Ο πίνακας δείχνει συνδυασμούς πάνω στην ΚΠΔ της.

	Χ	Ψ
Α	0	100
Β	10	90
Γ	20	70
Δ	30	40
Ε	40	0

α) Να υπολογίσετε το $ΚΕ_Χ$ και το $ΚΕ_Ψ$.

β) Είναι το κόστος ευκαιρίας αυξανόμενο;

γ) Πού βρίσκονται οι συνδυασμοί Κ(15, 85), Λ(25, 50) και Μ(35, 20);

ΛΥΣΗ

α) Για κάθε ζευγάρι διαδοχικών συνδυασμών: $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ$.

Τμήμα	ΔΧ	ΔΨ	$ΚΕ_Χ$	$ΚΕ_Ψ$
Α→Β	10	10	10/10 = 1	1
Β→Γ	10	20	20/10 = 2	0,5
Γ→Δ	10	30	30/10 = 3	0,33
Δ→Ε	10	40	40/10 = 4	0,25



β) Ναι. Το $ΚΕ_Χ$ ανεβαίνει 1 → 2 → 3 → 4 καθώς αυξάνεται το Χ. Οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για τα δύο αγαθά.

γ) Για κάθε σημείο βρίσκω το **μέγιστο Ψ** που επιτρέπει η ΚΠΔ για το συγκεκριμένο Χ:

- **Κ(15, 85):** Χ=15 ανήκει στο τμήμα Β→Γ ($ΚΕ_Χ = 2$). $Ψ_{max} = 90 − 2·(15−10) = 80$. Αφού 85 > 80 ⇒ **ανέφικτο**.
- **Λ(25, 50):** τμήμα Γ→Δ ($ΚΕ_Χ = 3$). $Ψ_{max} = 70 − 3·5 = 55$. Αφού 50 < 55 ⇒ **εφικτό με υποαπασχόληση**.
- **Μ(35, 20):** τμήμα Δ→Ε ($ΚΕ_Χ = 4$). $Ψ_{max} = 40 − 4·5 = 20$. Αφού 20 = 20 ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**.

ΛΥΜΕΝΟ 2 Θυσία για πολλές μονάδες (με τα δεδομένα του Λυμένου 1)

Η οικονομία παράγει 15 μονάδες Χ, πάνω στην ΚΠΔ. Θέλει να πάει στις 35 μονάδες Χ. Πόσες μονάδες Ψ θα θυσιάσει;

ΛΥΣΗ: ΣΠΑΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

Από → σε	Τμήμα	$ΚΕ_Χ$	Θυσία Ψ
15 → 20	Β→Γ	2	2·5 = 10
20 → 30	Γ→Δ	3	3·10 = 30
30 → 35	Δ→Ε	4	4·5 = 20
Σύνολο			**60**

Επαλήθευση: στο Χ=15 είναι Ψ=80 και στο Χ=35 είναι Ψ=20. Διαφορά 80 − 20 = 60 ✔

Παγίδα: ΔΕΝ κάνουμε 20 μονάδες × ένα ΚΕ. Κάθε τμήμα έχει το **δικό του** κόστος ευκαιρίας.

ΛΥΜΕΝΟ 3 Από τη συνάρτηση στον πίνακα, στις ελαστικότητες και στη δαπάνη

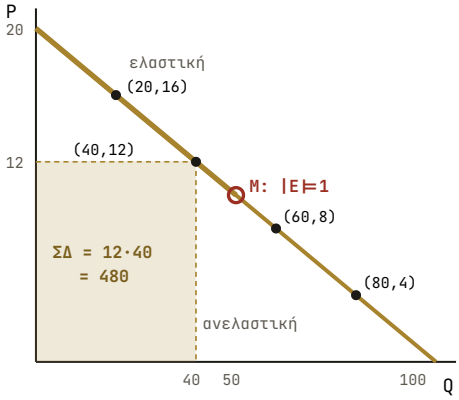
Η συνάρτηση ζήτησης ενός αγαθού είναι $Q_D = 100 - 5P$.

α) Να φτιάξετε πίνακα ζήτησης για P = 4, 8, 12, 16. **β)** Να βρείτε την E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12. **γ)** Να βρείτε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 12 και P = 16. **δ)** Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ όταν η τιμή πάει από 12 σε 16; Συμφωνεί με το (γ);

ΛΥΣΗ

α) Αντικαθιστούμε: Q = 100 − 5·4 = 80 κ.ο.κ.

P	Q	ΣΔ = P·Q
4	80	320
8	60	480
12	40	480
16	20	320



β) Αρχικό σημείο $P_1=8$, $Q_1=60$ · τελικό $P_2=12$, $Q_2=40$.

$$E_D = \frac{40-60}{12-8}\cdot\frac{8}{60} = (-5)\cdot 0{,}133 = \mathbf{-0{,}67} \Rightarrow |E_D| < 1 \Rightarrow \textbf{ανελαστική}.$$

γ) $$E_{\text{τόξου}} = \frac{20-40}{16-12}\cdot\frac{12+16}{40+20} = (-5)\cdot\frac{28}{60} = \mathbf{-2{,}33} \Rightarrow \textbf{ελαστική}.$$

δ) ΣΔ: 12·40 = 480 → 16·20 = 320, δηλαδή **μειώνεται**. Συμφωνεί: σε ελαστική ζήτηση η ΣΔ κινείται **αντίθετα** από την τιμή.

Παρατήρηση: Στη γραμμική ζήτηση το β είναι σταθερό (εδώ −5), άρα **ΔQ/ΔP = β** πάντα. Γλιτώνεις αφαιρέσεις!

ΛΥΜΕΝΟ 4 Βρίσκω τη γραμμική συνάρτηση από δύο σημεία

Όταν P = 10 ζητούνται 50 μονάδες και όταν P = 14 ζητούνται 30 μονάδες. Να βρεθεί η γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

ΛΥΣΗ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ

1. Κλίση: $\beta = \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{30-50}{14-10} = \frac{-20}{4} = \mathbf{-5}$
2. Σταθερά από το σημείο (10, 50): 50 = α − 5·10 ⇒ α = 50 + 50 = **100**
3. Άρα $Q_D = 100 - 5P$. Επαλήθευση με το άλλο σημείο: 100 − 5·14 = 30 ✔

ΛΥΜΕΝΟ 5 Ποσοστά: ελαστικότητα και συνολική δαπάνη

Η ελαστικότητα ζήτησης ενός αγαθού είναι $E_D = -0{,}5$. Η τιμή του αυξάνεται κατά 20%. **α)** Πόσο % μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα; **β)** Πόσο % μεταβάλλεται η ΣΔ;

ΛΥΣΗ

α) $\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P = (-0{,}5)\cdot(+20\%) = \mathbf{-10\%}$. Η ποσότητα μειώνεται κατά 10%.

β) Αν αρχικά P_1 και Q_1, τότε $P_2 = 1{,}2\cdot P_1$ και $Q_2 = 0{,}9\cdot Q_1$.
$\Sigma\Delta_2 = P_2\cdot Q_2 = 1{,}2 \cdot 0{,}9 \cdot P_1Q_1 = \mathbf{1{,}08}\cdot\Sigma\Delta_1 \Rightarrow$ η ΣΔ **αυξάνεται κατά 8%**.

Προσοχή: Η ΣΔ **δεν** αλλάζει κατά 20% − 10% = 10%! Τα ποσοστά **πολλαπλασιάζονται**: (1 + 0,20)·(1 − 0,10) = 1,08.

ΛΥΜΕΝΟ 6 Νέα ποσότητα όταν ξέρω την ελαστικότητα (παράδειγμα σαν του σχολικού)

Στην τιμή $P_1 = 100$ € ζητούνται $Q_1 = 5.000$ κιλά και $E_D = -0{,}5$. Η επιχείρηση ανεβάζει την τιμή στα 120 €. Πόση θα είναι η νέα ποσότητα και τι θα γίνει με τα έσοδα της επιχείρησης;

ΛΥΣΗ

1. Τύπος σημείου: $-0{,}5 = \dfrac{Q_2 - 5.000}{120 - 100}\cdot\dfrac{100}{5.000} \Rightarrow -0{,}5 = \dfrac{Q_2 - 5.000}{1.000}$
2. $Q_2 - 5.000 = -500 \Rightarrow \mathbf{Q_2 = 4.500}$ **κιλά**
3. $\Sigma\Delta_1 = 100\cdot5.000 = 500.000$ € → $\Sigma\Delta_2 = 120\cdot4.500 = 540.000$ €. Τα έσοδα **αυξάνονται** (ανελαστική ζήτηση).

ΛΥΜΕΝΟ 7 Εισοδηματική ελαστικότητα & είδος αγαθού

Με σταθερή τιμή, όταν το εισόδημα ανεβαίνει από 1.000 € σε 1.200 €, η ζητούμενη ποσότητα ανεβαίνει από 40 σε 50 μονάδες. **α)** Να βρεθεί η E_Y. **β)** Τι αγαθό είναι; **γ)** Αν το εισόδημα αυξηθεί ξανά κατά 10% (με την ίδια E_Y), πόσο % θα αυξηθεί η ποσότητα;

ΛΥΣΗ

α) $E_Y = \dfrac{50 - 40}{1.200 - 1.000}\cdot\dfrac{1.000}{40} = \dfrac{10}{200}\cdot25 = 0{,}05\cdot25 = \mathbf{1{,}25}$

β) $E_Y > 0 \Rightarrow$ **κανονικό αγαθό** (το εισόδημα και η ζήτηση κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση).

γ) $\%\Delta Q = E_Y\cdot\%\Delta Y = 1{,}25\cdot10\% = \mathbf{12{,}5\%}$

Η μέθοδος σε κάθε άσκηση ελαστικότητας: (1) Ποιο είναι το **αρχικό** σημείο; (2) Γράψε τον τύπο. (3) Αντικατάστησε. (4) Χαρακτήρισε (ελαστική/ανελαστική, κανονικό/κατώτερο). Το βήμα 4 παίρνει μονάδες στις Πανελλαδικές, μην το ξεχνάς!

03 Θεωρία: Σωστό / Λάθος

ΚΕΦ. 1 & 2

Γράψε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα σε κάθε πρόταση.

1	Η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που μπορούν να παραχθούν για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος.	Σ / Λ
2	Ένας συνδυασμός κάτω (αριστερά) από την ΚΠΔ σημαίνει ότι κάποιοι παραγωγικοί συντελεστές υποαπασχολούνται.	Σ / Λ
3	Η βελτίωση της τεχνολογίας μετατοπίζει την ΚΠΔ προς τα αριστερά.	Σ / Λ
4	Το κόστος ευκαιρίας είναι συνήθως αυξανόμενο, γιατί οι συντελεστές παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών.	Σ / Λ
5	Αν μεταξύ δύο συνδυασμών το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι 4, τότε το κόστος ευκαιρίας του Ψ είναι 0,25.	Σ / Λ
6	Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του.	Σ / Λ
7	Σύμφωνα με το νόμο της ζήτησης, όταν η τιμή ενός αγαθού αυξάνεται, ceteris paribus, η ζητούμενη ποσότητα αυξάνεται.	Σ / Λ
8	Η αύξηση του εισοδήματος των καταναλωτών προκαλεί κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη ζήτησης.	Σ / Λ
9	Όταν η ζήτηση είναι ελαστική και η τιμή μειώνεται, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών αυξάνεται.	Σ / Λ
10	Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών παραμένει σταθερή.	Σ / Λ
11	Ένα αγαθό με αρνητική εισοδηματική ελαστικότητα λέγεται κανονικό αγαθό.	Σ / Λ
12	Στο μέσο μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα είναι, σε απόλυτη τιμή, ίση με τη μονάδα.	Σ / Λ
13	Αν αυξηθεί η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού, η ζήτηση του αγαθού που εξετάζουμε μειώνεται.	Σ / Λ
14	Η ελαστικότητα τόξου δίνει το ίδιο αποτέλεσμα είτε η τιμή αυξάνεται είτε μειώνεται.	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

Κύκλωσε τη σωστή απάντηση.

1. Ένας συνδυασμός που βρίσκεται δεξιά από την ΚΠΔ:

α) είναι εφικτός με υποαπασχόληση

β) είναι ανέφικτος με τους υπάρχοντες συντελεστές

γ) δείχνει αποδοτική παραγωγή

δ) δείχνει ανεργία

2. Αν η ΚΠΔ είναι ευθεία γραμμή, τότε το κόστος ευκαιρίας είναι:

α) αυξανόμενο

β) μειούμενο

γ) σταθερό

δ) μηδέν

3. Η αύξηση της ανεργίας σε μια οικονομία:

α) μετατοπίζει την ΚΠΔ δεξιά
β) μετατοπίζει την ΚΠΔ αριστερά
γ) φέρνει την οικονομία σε σημείο κάτω από την ΚΠΔ
δ) δεν επηρεάζει την παραγωγή

4. Αν $E_D = -2$ και η τιμή αυξηθεί κατά 5%, η ζητούμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται κατά 10%
β) μειώνεται κατά 10%
γ) μειώνεται κατά 2,5%
δ) μειώνεται κατά 7%

5. Αν $E_D = -0,4$ και η τιμή μειωθεί, η συνολική δαπάνη των καταναλωτών:

α) αυξάνεται
β) μειώνεται
γ) μένει σταθερή
δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε

6. Η αύξηση του εισοδήματος, για ένα κατώτερο αγαθό:

α) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης δεξιά
β) μετατοπίζει την καμπύλη ζήτησης αριστερά
γ) προκαλεί κίνηση πάνω στην καμπύλη
δ) δεν έχει καμία επίδραση

7. Στη γραμμική συνάρτηση ζήτησης $Q_D = \alpha + \beta P$ ισχύει:

α) $\alpha > 0$ και $\beta > 0$
β) $\alpha < 0$ και $\beta < 0$
γ) $\alpha > 0$ και $\beta < 0$
δ) $\alpha = 0$

8. Όταν η καμπύλη ζήτησης είναι κάθετη στον άξονα των ποσοτήτων, η ελαστικότητα ζήτησης είναι:

α) ίση με 0
β) ίση με −1
γ) άπειρη
δ) μεγαλύτερη από 1

ΣΥΝΔΕΣΗ Ποιο γεγονός, ποιο αποτέλεσμα;

Αντιστοίχισε κάθε γεγονός (στήλη Α) με το αποτέλεσμα στην καμπύλη ζήτησης του αγαθού Χ (στήλη Β). Ένα αποτέλεσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από μία φορά.

#	Στήλη Α: γεγονός
1	Μειώνεται η τιμή του ίδιου του Χ
2	Αυξάνεται το εισόδημα (το Χ είναι κανονικό)
3	Αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού
4	Οι προτιμήσεις των καταναλωτών στρέφονται υπέρ του Χ
5	Αυξάνεται η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού

#	Στήλη Β: αποτέλεσμα
α	Μετατόπιση της καμπύλης δεξιά
β	Μετατόπιση της καμπύλης αριστερά
γ	Κίνηση πάνω στην ίδια καμπύλη

1 Υπολογίζω κόστος ευκαιρίας

★☆☆ · μοιάζει με Λυμένο 1

Ο πίνακας δείχνει τους συνδυασμούς πάνω στην ΚΠΔ μιας οικονομίας που παράγει τα αγαθά Χ και Ψ.

	Χ	Ψ
Α	0	60
Β	10	55
Γ	20	45
Δ	30	30
Ε	40	0

α) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Χ σε όρους Ψ ($ΚΕ_Χ$) για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Να υπολογίσετε το κόστος ευκαιρίας του Ψ σε όρους Χ ($ΚΕ_Ψ$).

γ) Το κόστος ευκαιρίας του Χ είναι αυξανόμενο; Γιατί συμβαίνει αυτό;

δ) Να σχεδιάσετε την ΚΠΔ.

2 Εφικτό, ανέφικτο ή άριστο;

★★☆ · μοιάζει με Λυμένο 1γ

Με τα δεδομένα της **Άσκησης 1**, να εξετάσετε υπολογιστικά αν οι παρακάτω συνδυασμοί βρίσκονται πάνω, αριστερά (κάτω) ή δεξιά (πάνω) από την ΚΠΔ:

i) Χ = 15, Ψ = 52 ii) Χ = 25, Ψ = 35 iii) Χ = 35, Ψ = 15

3 Συμπληρώνω τον πίνακα

★★☆

Μια οικονομία με δεδομένη τεχνολογία παράγει μόνο Χ και Ψ, χρησιμοποιώντας αποδοτικά όλους τους συντελεστές. Να συμπληρώσετε τα κενά (;) του πίνακα.

Βοήθεια: από $ΚΕ_Χ = ΔΨ/ΔΧ \Rightarrow ΔΨ = ΚΕ_Χ \cdot ΔΧ$. Ξεκίνα από πάνω.

	Χ	Ψ	$ΚΕ_Χ$	$ΚΕ_Ψ$
Α	0	200		
			0,5	;
Β	20	;		
			;	;
Γ	40	160		
			3	;
Δ	60	;		
			;	;
Ε	80	0		

4 Πόσα θυσιάζω;

★★☆ · μοιάζει με Λυμένο 2

Με τον **συμπληρωμένο** πίνακα της Άσκησης 3:

α) Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα Ψ που μπορεί να παραχθεί όταν Χ = 30; Και όταν Χ = 50;

β) Πόσες μονάδες Ψ πρέπει να θυσιαστούν, αν η παραγωγή του Χ αυξηθεί από 30 σε 50 μονάδες;

γ) Ποια είναι η μέγιστη ποσότητα Ψ όταν Χ = 70;

5 Τι παθαίνει η ΚΠΔ;

★☆☆ · θεωρία

Για καθένα από τα παρακάτω γεγονότα, να εξηγήσετε τι συμβαίνει στην ΚΠΔ μιας οικονομίας (μετατοπίζεται δεξιά, αριστερά, ή η οικονομία πάει σε σημείο κάτω από αυτή) και να το δείξετε σε πρόχειρο διάγραμμα:

α) Ένας μεγάλος σεισμός καταστρέφει πολλά εργοστάσια.

β) Ανακαλύπτεται νέα τεχνολογία που βελτιώνει την παραγωγή και των δύο αγαθών.

γ) Λόγω οικονομικής κρίσης αυξάνεται η ανεργία.

δ) Ανακαλύπτεται νέα τεχνολογία που βελτιώνει **μόνο** την παραγωγή του αγαθού Χ.

ε) Η χώρα δέχεται πολλούς νέους εργαζομένους από άλλες χώρες.

6 Κόστος ευκαιρίας στην καθημερινή ζωή

★☆☆ · κατανόηση

Η Μαρία έχει ελεύθερο ένα απόγευμα 3 ωρών. Μπορεί να πάει σινεμά (εισιτήριο 8 €) ή να δουλέψει σε ένα φροντιστήριο ως βοηθός με 10 € την ώρα.

α) Τι θυσιάζει η Μαρία αν πάει σινεμά; Είναι το κόστος της μόνο τα 8 € του εισιτηρίου;

β) Με βάση το σχολικό βιβλίο, να εξηγήσετε τι είναι το **κόστος ευκαιρίας** (εναλλακτικό κόστος).

γ) Πώς συνδέεται το χρηματικό κόστος (σε ευρώ) με το πραγματικό κόστος;

7 Ευθεία ΚΠΔ

★★☆

Μια οικονομία έχει την ΚΠΔ του διπλανού πίνακα.

α) Να υπολογίσετε το $ΚΕ_Χ$ για όλους τους διαδοχικούς συνδυασμούς.

β) Τι παρατηρείτε; Τι σχήμα έχει η ΚΠΔ;

γ) Πόση είναι η μέγιστη ποσότητα Ψ όταν Χ = 25;

	Χ	Ψ
Α	0	120
Β	10	90
Γ	20	60
Δ	30	30
Ε	40	0

8 Από τη συνάρτηση σε όλα τα υπόλοιπα

★☆☆ · μοιάζει με Λυμένο 3

Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης $Q_D = 120 - 4P$.

α) Να κατασκευάσετε τον πίνακα ζήτησης για P = 5, 10, 15, 20, 25 και να υπολογίσετε τη ΣΔ σε κάθε τιμή.

β) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 15 και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση.

γ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 20 και P = 25 και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση.

δ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα στο σημείο P = 15. Τι παρατηρείτε για τη ΣΔ σε αυτή την τιμή;

9 Βρίσκω τη συνάρτηση ζήτησης

★☆☆ · μοιάζει με Λυμένο 4

Όταν η τιμή ενός αγαθού είναι 6 €, ζητούνται 70 μονάδες. Όταν η τιμή ανεβαίνει στα 10 €, ζητούνται 50 μονάδες.

α) Να βρείτε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Πόση ποσότητα ζητείται όταν P = 12;

γ) Σε ποια τιμή η ζητούμενη ποσότητα γίνεται μηδέν;

10 Αύξηση τιμής με γνωστή ελαστικότητα

★★☆ · μοιάζει με Λυμένο 5 & 6

Στην τιμή $P_1 = 20$ € ζητούνται $Q_1 = 300$ μονάδες και η ελαστικότητα ζήτησης είναι $E_D = -1{,}5$. Η τιμή αυξάνεται κατά 10%.

α) Ποια είναι η νέα τιμή P_2;

β) Κατά πόσο % μεταβάλλεται η ζητούμενη ποσότητα και ποια είναι η νέα ποσότητα Q_2;

γ) Να υπολογίσετε τη ΣΔ πριν και μετά. Να εξηγήσετε τη μεταβολή με βάση την ελαστικότητα.

11 Συμφέρει την επιχείρηση να ανεβάσει την τιμή;

★★☆

Μια επιχείρηση πουλάει 1.000 μονάδες ενός προϊόντος στην τιμή των 50 €. Γνωρίζει ότι σε αυτή την τιμή η ελαστικότητα ζήτησης είναι −0,5. Σκέφτεται να ανεβάσει την τιμή στα 60 €.

α) Πόσες μονάδες θα πουλάει μετά την αύξηση;

β) Θα αυξηθούν ή θα μειωθούν τα έσοδά της; Να το δείξετε με αριθμούς.

12 Κανονικό ή κατώτερο;

★☆☆ · μοιάζει με Λυμένο 7

Ο πίνακας δείχνει τις ζητούμενες ποσότητες δύο αγαθών Α και Β για δύο επίπεδα εισοδήματος. Οι τιμές των αγαθών μένουν σταθερές.

Υ (€)	Q_A	Q_B
800	20	50
1.000	25	45

α) Να υπολογίσετε την εισοδηματική ελαστικότητα κάθε αγαθού όταν το εισόδημα αυξάνεται από 800 σε 1.000 €.

β) Να χαρακτηρίσετε κάθε αγαθό.

γ) Πώς μετατοπίζεται η καμπύλη ζήτησης κάθε αγαθού όταν αυξάνεται το εισόδημα;

13 Η ισοσκελής υπερβολή

★☆☆

Δίνεται η συνάρτηση ζήτησης $Q_D = 600 / P$.

α) Να βρείτε τη ζητούμενη ποσότητα για P = 10, 20, 30.

β) Να υπολογίσετε τη ΣΔ σε κάθε τιμή. Τι παρατηρείτε;

γ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 10 και P = 20.

14 Μπόνους: σε στυλ Πανελλαδικών

★★★ · για όποιον θέλει

Η ζήτηση ενός αγαθού είναι γραμμική. Στην τιμή $P_1 = 10$ € ζητούνται $Q_1 = 40$ μονάδες. Όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό, η ελαστικότητα ζήτησης είναι $E_D = -0{,}5$.

α) Να βρείτε τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης. (Βοήθεια: στη γραμμική $\Delta Q/\Delta P = \beta$, άρα $E_D = \beta \cdot P_1/Q_1$.)

β) Να βρείτε τη ζητούμενη ποσότητα όταν P = 20.

γ) Να υπολογίσετε την ελαστικότητα τόξου μεταξύ P = 10 και P = 20 και να χαρακτηρίσετε τη ζήτηση.

δ) Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 20;

Πριν παραδώσεις: Έγραψες τον τύπο πριν αντικαταστήσεις; Χαρακτήρισες τη ζήτηση ή το αγαθό; Έλεγξες το πρόσημο της ελαστικότητας (η E_D βγαίνει **αρνητική**);

06 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις όλων των ασκήσεων

Αριθμοί επαληθευμένοι. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Σ	5 Σ	6 Σ
7 Λ	8 Λ	9 Σ	10 Σ	11 Λ	12 Σ
13 Λ	14 Σ				

Σχόλια για τα Λ: (3) δεξιά, όχι αριστερά · (7) η ζητούμενη ποσότητα **μειώνεται** · (8) το εισόδημα **μετατοπίζει** την καμπύλη · (11) αρνητική E_Y ⇒ **κατώτερο** · (13) η τιμή του υποκατάστατου ↑ ⇒ η ζήτηση του αγαθού **αυξάνεται**.

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 γ	4 β	5 β	6 β
7 γ	8 α				

Σχόλια: (4) $\%\Delta Q = -2 \cdot 5\% = -10\%$ · (5) ανελαστική ⇒ η ΣΔ ακολουθεί την τιμή ⇒ μειώνεται.

ΣΥΝΔ. Αντιστοίχιση

1 γ	2 α	3 β	4 α	5 α

(1) Μόνο η τιμή του ίδιου του Χ ⇒ κίνηση πάνω στην καμπύλη (↑ ζητούμενη ποσότητα) · (3) πιο ακριβό το συμπληρωματικό ⇒ λιγότερο Χ ⇒ αριστερά.

ΑΣΚ. 1 Κόστος ευκαιρίας

Τμήμα	ΔΧ	ΔΨ	$КЕ_Х = \Delta Ψ/\Delta X$	$КЕ_ψ = \Delta X/\Delta Ψ$
Α→Β	10	5	0,5	2
Β→Γ	10	10	1	1
Γ→Δ	10	15	1,5	0,67
Δ→Ε	10	30	3	0,33

γ) Ναι, το $КЕ_Х$ αυξάνεται (0,5 → 1 → 1,5 → 3). Οι συντελεστές δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή και των δύο αγαθών, οπότε για κάθε επιπλέον μονάδα Χ θυσιάζονται όλο και περισσότερες μονάδες Ψ. **δ)** Κοίλη ως προς την αρχή των αξόνων, από (0, 60) έως (40, 0).

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΘΕΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

1. **(15, 52):** τμήμα Β→Γ, $ΚΕ_Χ = 1$. $Ψ_{max} = 55 − 1·5 = 50$. $52 > 50$ ⇒ **δεξιά της ΚΠΔ, ανέφικτος**.
2. **(25, 35):** τμήμα Γ→Δ, $ΚΕ_Χ = 1{,}5$. $Ψ_{max} = 45 − 1{,}5·5 = 37{,}5$. $35 < 37{,}5$ ⇒ **αριστερά της ΚΠΔ, εφικτός με υποαπασχόληση**.
3. **(35, 15):** τμήμα Δ→Ε, $ΚΕ_Χ = 3$. $Ψ_{max} = 30 − 3·5 = 15$. $15 = 15$ ⇒ **πάνω στην ΚΠΔ**, άριστος.

Εναλλακτικά (τρόπος με ΚΕ, όπως στις Πανελλαδικές): για (15, 52) από το Β, ΔΧ = +5 θα απαιτούσε θυσία 5 Ψ, όμως θυσιάζονται μόνο 3 (55 → 52) ⇒ ανέφικτος.

ΑΣΚΗΣΗ 3: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ

$Ψ_Β = 200 − 0{,}5·20 =$ **190**

$ΚΕ_Χ(Β→Γ) = (190 − 160)/20 =$ **1,5**

$Ψ_Δ = 160 − 3·20 =$ **100**

$ΚΕ_Χ(Δ→Ε) = (100 − 0)/20 =$ **5**

$ΚΕ_Ψ = 1/ΚΕ_Χ$: **2 · 0,67 · 0,33 · 0,2**

	Χ	Ψ	$ΚΕ_Χ$	$ΚΕ_Ψ$
Α	0	200		
			0,5	2
Β	20	**190**		
			1,5	0,67
Γ	40	160		
			3	0,33
Δ	60	**100**		
			5	0,2
Ε	80	0		

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

α) Χ = 30 (τμήμα Β→Γ, $ΚΕ_Χ$=1,5): $Ψ_{max} = 190 − 1{,}5·10 =$ **175**. Χ = 50 (τμήμα Γ→Δ, $ΚΕ_Χ$=3): $Ψ_{max} = 160 − 3·10 =$ **130**.

β) Ανά τμήμα: 30→40: 1,5·10 = 15 · 40→50: 3·10 = 30 · Σύνολο **45 μονάδες Ψ** (επαλήθευση: 175 − 130 = 45 ✔).

γ) Χ = 70 (τμήμα Δ→Ε, $ΚΕ_Χ$=5): $Ψ_{max} = 100 − 5·10 =$ **50**.

ΑΣΚΗΣΗ 5: ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΚΠΔ

α) Καταστροφή κεφαλαίου ⇒ λιγότεροι συντελεστές ⇒ ΚΠΔ **αριστερά**.
β) Καλύτερη τεχνολογία και στα δύο ⇒ ΚΠΔ **δεξιά** (παράλληλα προς τα έξω).
γ) Ανεργία ⇒ η ΚΠΔ **δεν μετατοπίζεται**· η οικονομία παράγει σε σημείο **κάτω/αριστερά** της (υποαπασχόληση).
δ) Η ΚΠΔ «ανοίγει» μόνο στον άξονα του Χ: το σημείο τομής με τον άξονα Ψ μένει ίδιο, το σημείο τομής με τον άξονα Χ πάει δεξιά.
ε) Περισσότερη εργασία ⇒ ΚΠΔ **δεξιά**.

ΑΣΚΗΣΗ 6: ΚΟΣΤΟΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

α) Θυσιάζει την καλύτερη εναλλακτική: τα 3·10 = 30 € που θα κέρδιζε δουλεύοντας, συν τα 8 € του εισιτηρίου. Το κόστος **δεν** είναι μόνο τα 8 €.

β) Κόστος ευκαιρίας (εναλλακτικό, πραγματικό κόστος) ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάζονται για την παραγωγή ή απόκτησή του, δηλαδή η απώλεια της ευκαιρίας να κάνουμε κάτι άλλο με τους ίδιους πόρους.

γ) Το χρηματικό κόστος είναι το πραγματικό (εναλλακτικό) κόστος **εκφρασμένο σε χρήμα**: τα ευρώ αντιπροσωπεύουν όλα τα άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να αγοραστούν στη θέση του.

ΑΣΚΗΣΗ 7: ΕΥΘΕΙΑ ΚΠΔ

α) $ΚΕ_X$ = 30/10 = **3** σε όλα τα τμήματα. **β)** Το κόστος ευκαιρίας είναι **σταθερό** ⇒ η ΚΠΔ είναι **ευθεία γραμμή** (οι συντελεστές είναι εξίσου κατάλληλοι και για τα δύο αγαθά). **γ)** $Ψ_{max}$ = 60 − 3·5 = **45** (ή κατευθείαν: Ψ = 120 − 3Χ = 120 − 75 = 45).

ΑΣΚΗΣΗ 8: $Q_D = 120 - 4P$

P	Q	ΣΔ
5	100	500
10	80	800
15	60	**900**
20	40	800
25	20	500

β) E_D = (60 − 80)/(15 − 10) · 10/80 = (−4)·0,125 = **−0,5** ⇒ **ανελαστική**.

γ) $E_{τόξου}$ = (−4)·(20 + 25)/(40 + 20) = (−4)·45/60 = **−3** ⇒ **ελαστική**.

δ) E_D = β·P/Q = (−4)·15/60 = **−1** ⇒ μοναδιαία. Είναι το **μέσο** της ευθείας (τομές: P=30, Q=120). Εκεί η ΣΔ γίνεται **μέγιστη** (900).

ΑΣΚΗΣΗ 9: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΑ

α) β = (50 − 70)/(10 − 6) = −20/4 = **−5**. Από (6, 70): 70 = α − 30 ⇒ α = **100**. Άρα **Q_D = 100 − 5P** (επαλήθευση: 100 − 50 = 50 ✔). **β)** Q = 100 − 60 = **40**. **γ)** 0 = 100 − 5P ⇒ **P = 20 €**.

ΑΣΚΗΣΗ 10: ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ 10%, E_D = -1,5

α) P_2 = 20·1,1 = **22 €**. **β)** %ΔQ = (−1,5)·10% = **−15%** ⇒ Q_2 = 300·0,85 = **255**.

γ) $ΣΔ_1$ = 20·300 = **6.000 €**, $ΣΔ_2$ = 22·255 = **5.610 €** ⇒ μειώνεται κατά 390 € (−6,5%). Η ζήτηση είναι **ελαστική** ($|E_D| > 1$): η ποσοστιαία μείωση της ποσότητας (15%) είναι μεγαλύτερη από την ποσοστιαία αύξηση της τιμής (10%), άρα «νικάει» η ποσότητα.

ΑΣΚΗΣΗ 11: ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ;

α) $-0,5 = (Q_2 - 1.000)/(60 - 50) \cdot 50/1.000 \Rightarrow -0,5 = (Q_2 - 1.000)/200 \Rightarrow Q_2 - 1.000 = -100 \Rightarrow \mathbf{Q_2 = 900}$. (Ή με ποσοστά: %ΔP = +20% ⇒ %ΔQ = −10% ⇒ 900.)

β) Έσοδα πριν: 50·1.000 = **50.000 €** · μετά: 60·900 = **54.000 €** ⇒ **αυξάνονται** κατά 4.000 €. Συμφέρει, γιατί η ζήτηση είναι ανελαστική.

ΑΣΚΗΣΗ 12: ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

α) $E_{Y,A} = (25 - 20)/(1.000 - 800) \cdot 800/20 = 0,025 \cdot 40 = \mathbf{1} \cdot E_{Y,B} = (45 - 50)/200 \cdot 800/50 = (-0,025) \cdot 16 = \mathbf{-0,4}$.

β) A: $E_Y > 0$ ⇒ **κανονικό**. B: $E_Y < 0$ ⇒ **κατώτερο**.

γ) Καμπύλη του A ⇒ **δεξιά**· καμπύλη του B ⇒ **αριστερά**.

ΑΣΚΗΣΗ 13: ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ Q = 600/P

α) P=10 ⇒ Q=60 · P=20 ⇒ Q=30 · P=30 ⇒ Q=20. **β)** ΣΔ = 600 σε όλες τις τιμές: **σταθερή**, αφού P·Q = 600.

γ) $E_{τόξου} = (30 - 60)/(20 - 10) \cdot (10 + 20)/(60 + 30) = (-3) \cdot (30/90) = \mathbf{-1}$ ⇒ μοναδιαία, όπως αναμενόταν.

ΑΣΚΗΣΗ 14 (ΜΠΟΝΟΥΣ)

α) $E_D = \beta \cdot P_1/Q_1 \Rightarrow -0,5 = \beta \cdot 10/40 \Rightarrow \mathbf{\beta = -2}$. Από (10, 40): 40 = α − 20 ⇒ **α = 60**. Άρα $\mathbf{Q_D = 60 - 2P}$.

β) Q = 60 − 40 = **20**.

γ) $E_{τόξου} = (-2) \cdot (10 + 20)/(40 + 20) = (-2) \cdot (30/60) = \mathbf{-1}$ ⇒ μοναδιαία ελαστικότητα τόξου.

δ) $ΣΔ_1 = 10 \cdot 40 = 400$, $ΣΔ_2 = 20 \cdot 20 = 400$ ⇒ **σταθερή**. Συμφωνεί με $|E_{τόξου}| = 1$.

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Επιμείνετε στον χαρακτηρισμό μετά από κάθε αριθμό (ελαστική/ανελαστική, κανονικό/κατώτερο). (2) Στις ασκήσεις ΚΠΔ η πιο συχνή παγίδα είναι να χρησιμοποιηθεί ένα ΚΕ για διαδρομή που καλύπτει πολλά τμήματα (Λυμένο 2, Άσκηση 4β). (3) Η Άσκηση 14 προετοιμάζει το κλασικό θέμα «βρες τη συνάρτηση από ελαστικότητα + σημείο» που εμφανίζεται συχνά στις Πανελλαδικές. (4) Σειρά για το μάθημα: Τυπολόγιο Κεφ.1 → Λυμένα 1–2 → Ασκ. 1, 2, 5 στην τάξη · Τυπολόγιο Κεφ.2 → Λυμένα 3–5 → Ασκ. 8, 9 στην τάξη · τα υπόλοιπα για το σπίτι.